



OpenCV 计算机视觉基础教程



苏州大学 未来科学与工程学院

主讲教师：杨聪



第4章 图像融合

图像融合是指将多幅图像的信息融合在一起，生成一幅新的图像，使得新图像能够包含原始图像的所有关键信息和特征。图像融合技术可以将不同源的图像信息进行有效的组合，以提高图像的质量和信量。

本章主要内容：

- Alpha 融合
- 金字塔融合
- 泊松融合

4.1 Alpha 融合

```
import cv2
# 读取两幅图像
image1 = cv2.imread('image1.jpg')
image2 = cv2.imread('image2.jpg')
# 将两幅图像进行融合
alpha = 0.5 # 融合比例
blended_image = cv2.addWeighted(image1, alpha, image2, 1-alpha, 0)
# 显示融合后的图像
cv2.imshow('Blended Image', blended_image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

4.2 金字塔融合

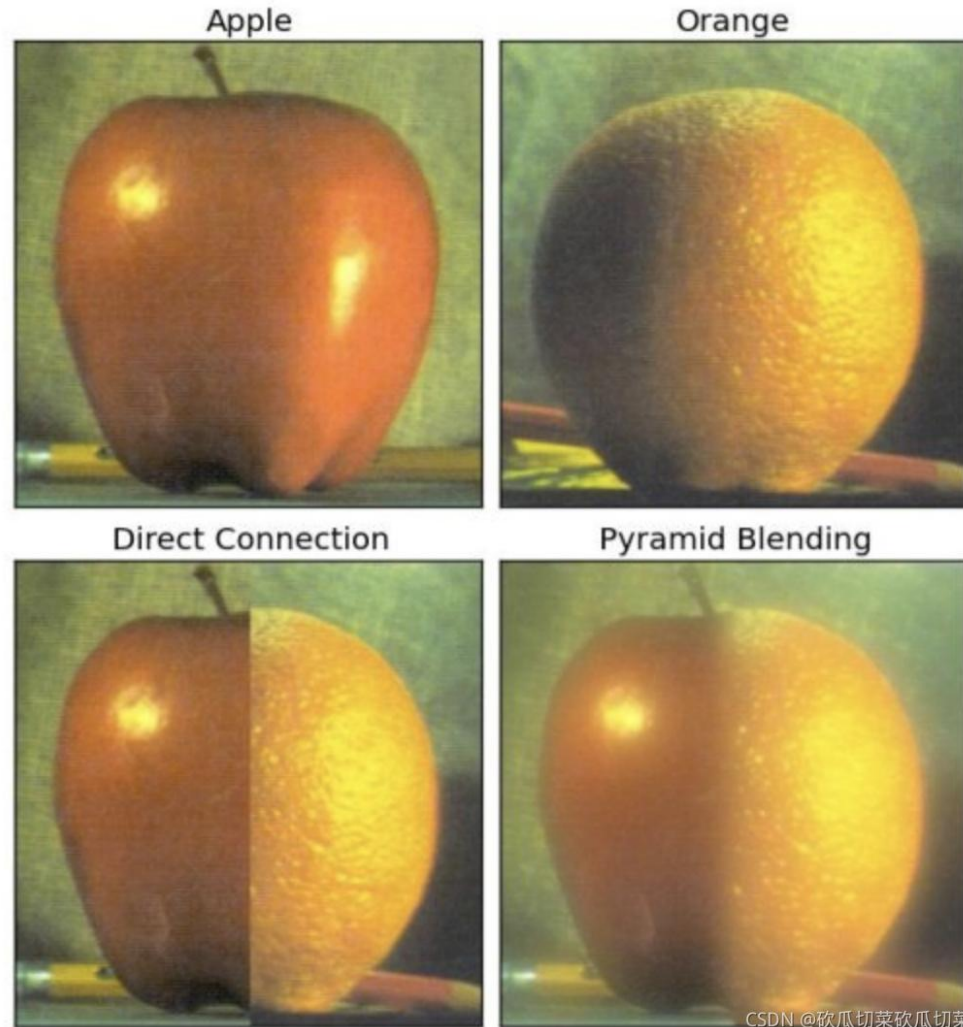
```
A = cv2.imread('apple.png')
B = cv2.imread('orange.png')

# generate Gaussian pyramid for A
G = A.copy()
gpA = [G]
for i in range(6):
    G = cv2.pyrDown(G)
    gpA.append(G)

# generate Gaussian pyramid for B
G = B.copy()
gpB = [G]
for i in range(6):
    G = cv2.pyrDown(G)
    gpB.append(G)

# generate Laplacian Pyramid for A
lpA = [gpA[5]]
for i in range(5, 0, -1):
    print('i:', i)
    GE = cv2.pyrUp(gpA[i])
    L = cv2.subtract(gpA[i - 1], GE)
    lpA.append(L)

# generate Laplacian Pyramid for B
lpB = [gpB[5]]
for i in range(5, 0, -1):
    GE = cv2.pyrUp(gpB[i])
    L = cv2.subtract(gpB[i - 1], GE)
    lpB.append(L)
```



先分别将苹果和橘子进行高斯金字塔处理，再进行拉普拉斯金字塔处理，再将苹果的左半边和橘子的右半边合成为一张图，再通过上采样和相应级别的拉普拉斯金字塔图像逐级相加，最后得到苹果-橘子图像融合后的结果。

4.2 金字塔融合

```
# Now add left and right halves of images in each level
LS = []
# https://www.runoob.com/python/python-func-zip.html
for la, lb in zip(lpA, lpB):
    rows, cols, dpt = la.shape
    # print('cols/2', cols/2, type(cols/2))
    """

    cv2.imshow('imga',la)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
    """

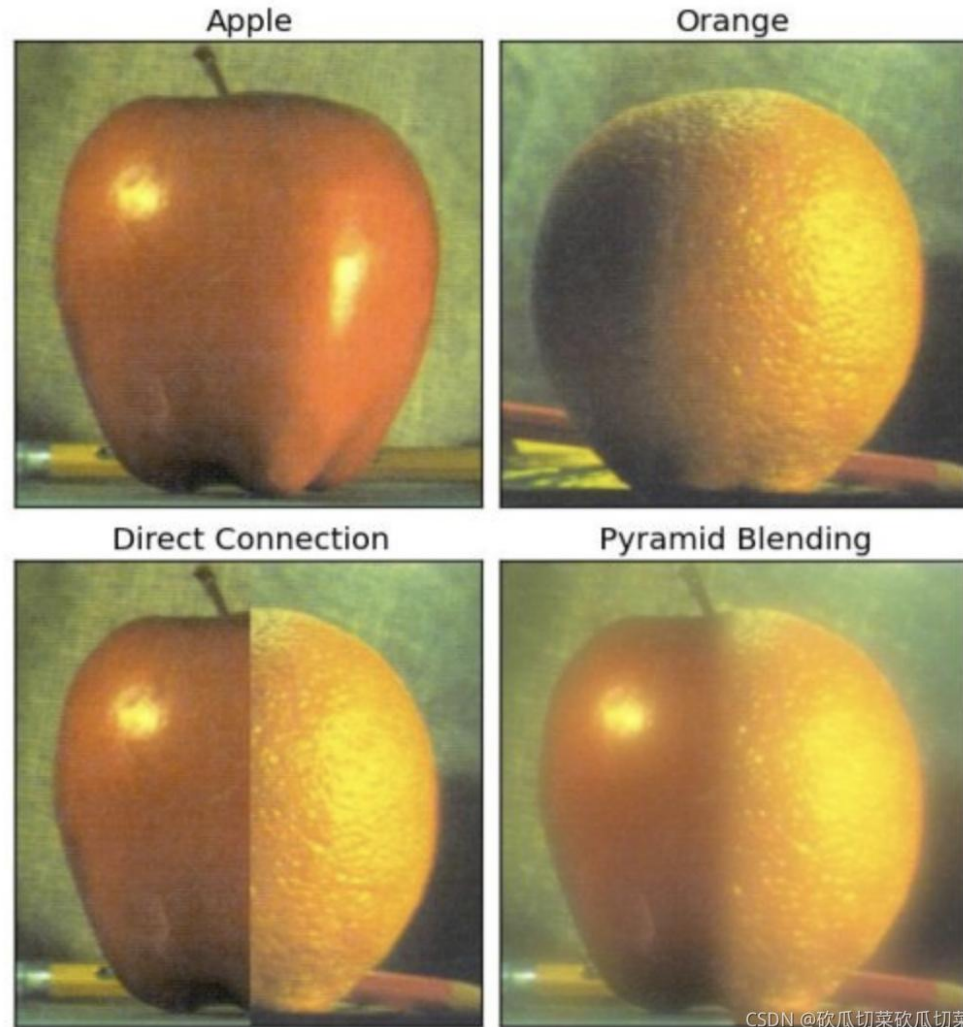
    # https://blog.csdn.net/m0_37393514/article/details/79538748
    ls = np.hstack((la[:, 0:int(cols / 2)], lb[:, int(cols / 2):]))
    """

    cv2.imshow('hstackab',ls)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
    """
    LS.append(ls)

# now reconstruct
ls_ = LS[0]
for i in range(1, 6):
    ls_ = cv2.pyrUp(ls_)
    ls_ = cv2.add(ls_, LS[i])

# image with direct connecting each half
real = np.hstack((A[:, :int(cols / 2)], B[:, int(cols / 2):]))

cv2.imshow('Pyramid_blending2', ls_)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



先分别将苹果和橘子进行高斯金字塔处理，再进行拉普拉斯金字塔处理，再将苹果的左半边和橘子的右半边合成为一张图，再通过上采样和相应级别的拉普拉斯金字塔图像逐级相加，最后得到苹果-橘子图像融合后的结果。

4.3 泊松融合

```
dst = cv2.imread("apple.png")
obj = cv2.imread("orange.png")

# Create an all white mask
mask = 255 * np.ones(obj.shape, obj.dtype)

# The location of the center of the src in the dst
width, height, channels = dst.shape
center = (int(height / 2), int(width / 2))

# Seamlessly clone src into dst and put the results in output
normal_clone = cv2.seamlessClone(obj, dst, mask, center,
cv2.NORMAL_CLONE)
mixed_clone = cv2.seamlessClone(obj, dst, mask, center,
cv2.MIXED_CLONE)

cv2.imshow("origin image", dst)
cv2.imshow("fution image normal", normal_clone)
cv2.imshow("fution image mixed", mixed_clone)
```

在opencv中，提供了一个图像融合函数seamlessClone，可以直接进行图像融合。

有三个flag方式：

NORMAL_CLONE，前需要融合的前景图像为主，边缘基本都保留了

MIXED_CLONE，两者的特性都保留

MONOCHROME_TRANSFER，保留前景的轮廓，把背景的风格给融合进去。



谢谢观看



2023

